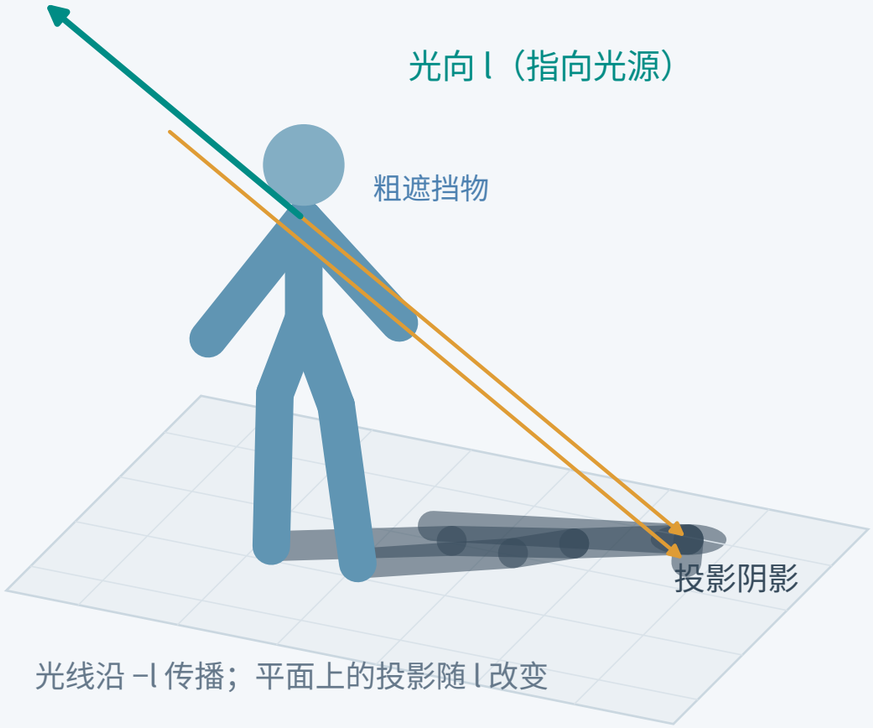
从阴影的位置，反推照亮场景的方向光

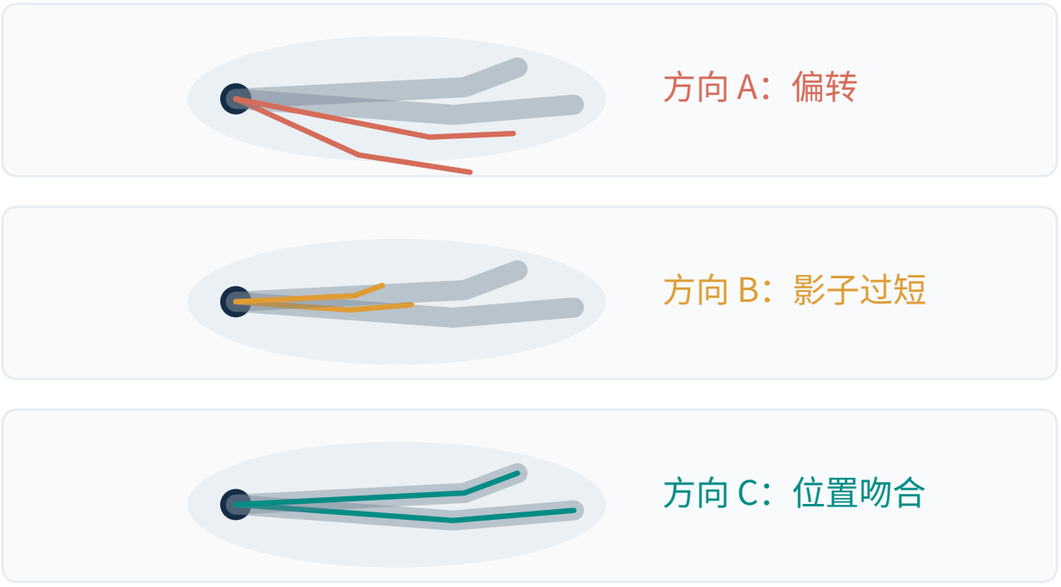
已知粗几何与接收平面后：光向决定投影位置，观测阴影反过来约束光向。

① 看懂几何关系



光线沿 −l 传播；平面上的投影随 l 改变

② 试光向，让预测阴影对上观测



训练图像＋粗几何 → 模拟多个方向的阴影 → 比较位置与覆盖 → 输出世界坐标光向 l(t)

实际怎样求解：先搜索方向，再细化时间轨迹

主线采用投影代理＋候选搜索；估光阶段固定几何，不依赖 GT 灯向或 GT 阴影。

01 找到接收阴影的平面



Stage1 表面轨迹 → RANSAC＋SVD

稳定近地面点：接收；离面点：遮挡

02 从图像建立明暗约束

同一表面点的跨时间亮度



亮度 ÷ 训练期 90% 分位参考

暗 < 0.20　亮 > 0.65　中间忽略

03 候选光向 → 预测阴影



512 个上半球候选方向

投到 128^2 网格，3×3 膨胀补点隙

04 比较观测与预测：两类错误等权

$L = \frac{1}{2} \times$ 暗点漏检率 $+ \frac{1}{2} \times$ 亮点误遮挡率

既解释实际暗区，也避免把本来亮的区域挡住。

05 动态规划选路径，再做局部细化



半径 6° / 步长 1°

保留时刻仅插值

投影关系：$q = p - \frac{n \cdot (p - o)}{n \cdot l} l$　|　p：遮挡点　q：投影点　(o, n)：接收平面　l：指向光源

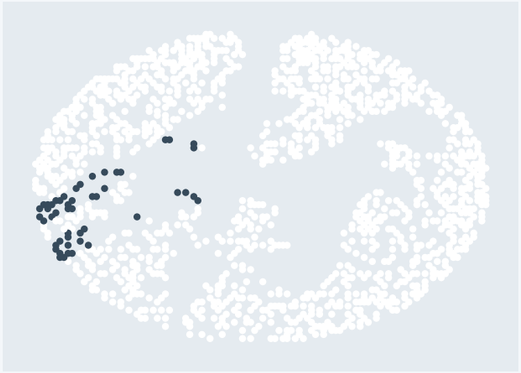
真实数据示例：候选灯向能否解释观测暗区？

静态 DL · T05 · seed 1015 · 固定中间保留帧 frame_0075；展示同一组接收点的预测。

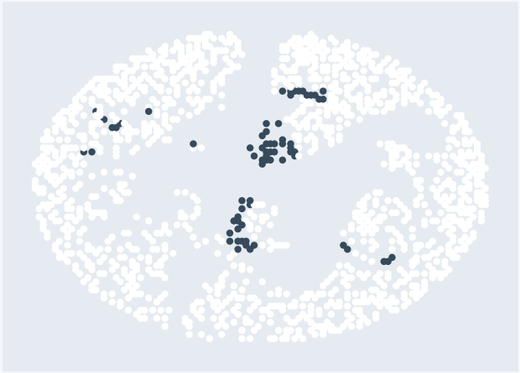
原始训练 RGB



由 RGB 得到的明暗标签

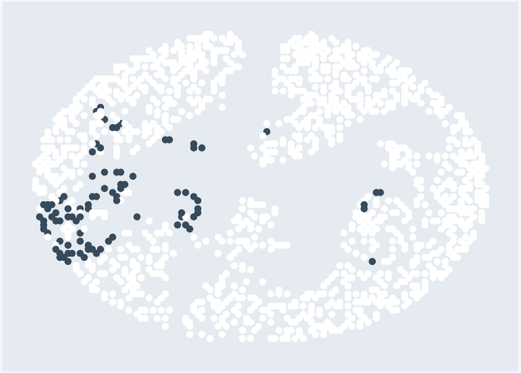


仅 RGB 拟合光向的投影



本帧明暗均衡错误率：51.5%

阴影约束估光的投影



本帧明暗均衡错误率：13.1%

点图：深色＝暗／预测阴影；白色＝亮／预测无阴影；灰底＝无观测。后三图放大同一地面范围。

早期 T05 的可复核结果

静态：40.68° → 4.81°

15 个 Stage2 保留时间的平均光向误差

10 月 17 日的进一步改进

完整遮挡几何＋局部细化＋时间约束

边界：这些是投影代理；GT 只做离线角度评测。Stage1 曾见过上述保留时间，不能视为全管线未见；几何目标仍未完成。